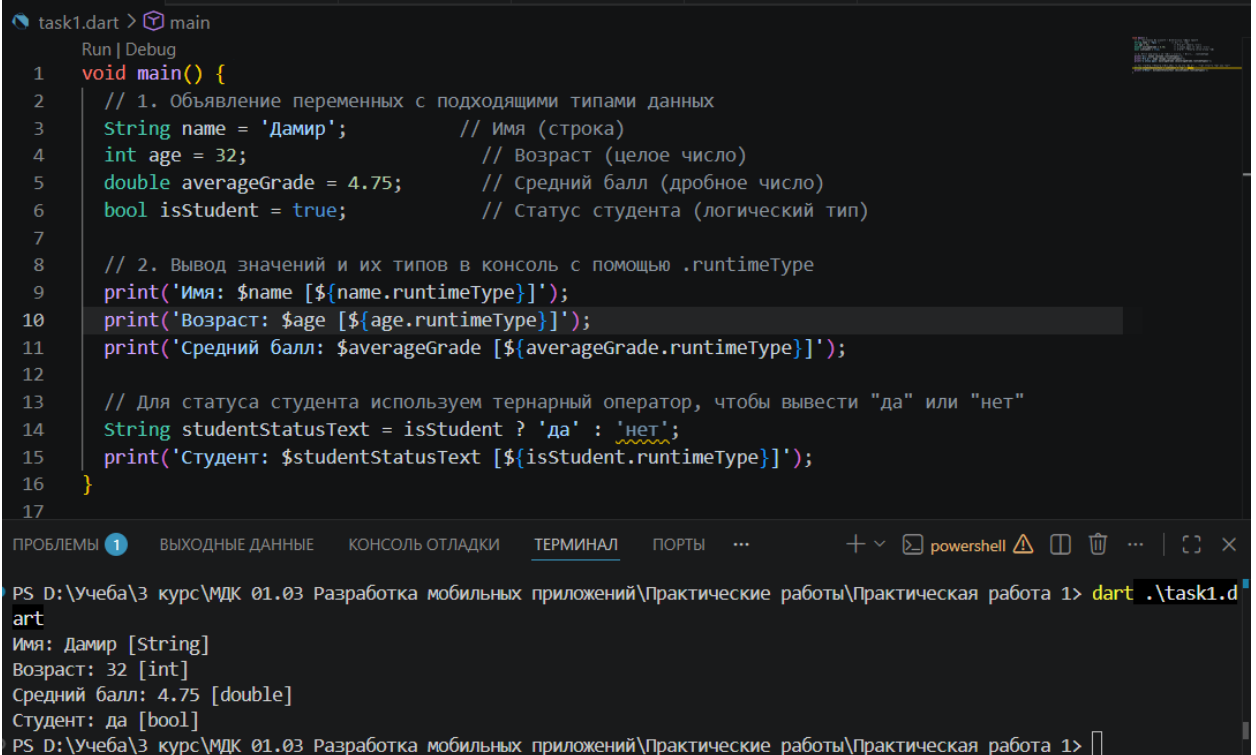


Практическая работа №1

Знакомство с Dart и Flutter.

Задание 1. Переменные и типы данных

```
void main() {  
  // 1. Объявление переменных с подходящими типами данных  
  String name = 'Дамир';           // Имя (строка)  
  int age = 32;                     // Возраст (целое число)  
  double averageGrade = 4.75;      // Средний балл (дробное число)  
  bool isStudent = true;           // Статус студента (логический тип)  
  
  // 2. Вывод значений и их типов в консоль с помощью .runtimeType  
  print('Имя: $name [${name.runtimeType}]');  
  print('Возраст: $age [${age.runtimeType}]');  
  print('Средний балл: $averageGrade [${averageGrade.runtimeType}]');  
  
  // Для статуса студента используем тернарный оператор, чтобы вывести "да" или "нет"  
  String studentStatusText = isStudent ? 'да' : 'нет';  
  print('Студент: $studentStatusText [${isStudent.runtimeType}]');  
}
```

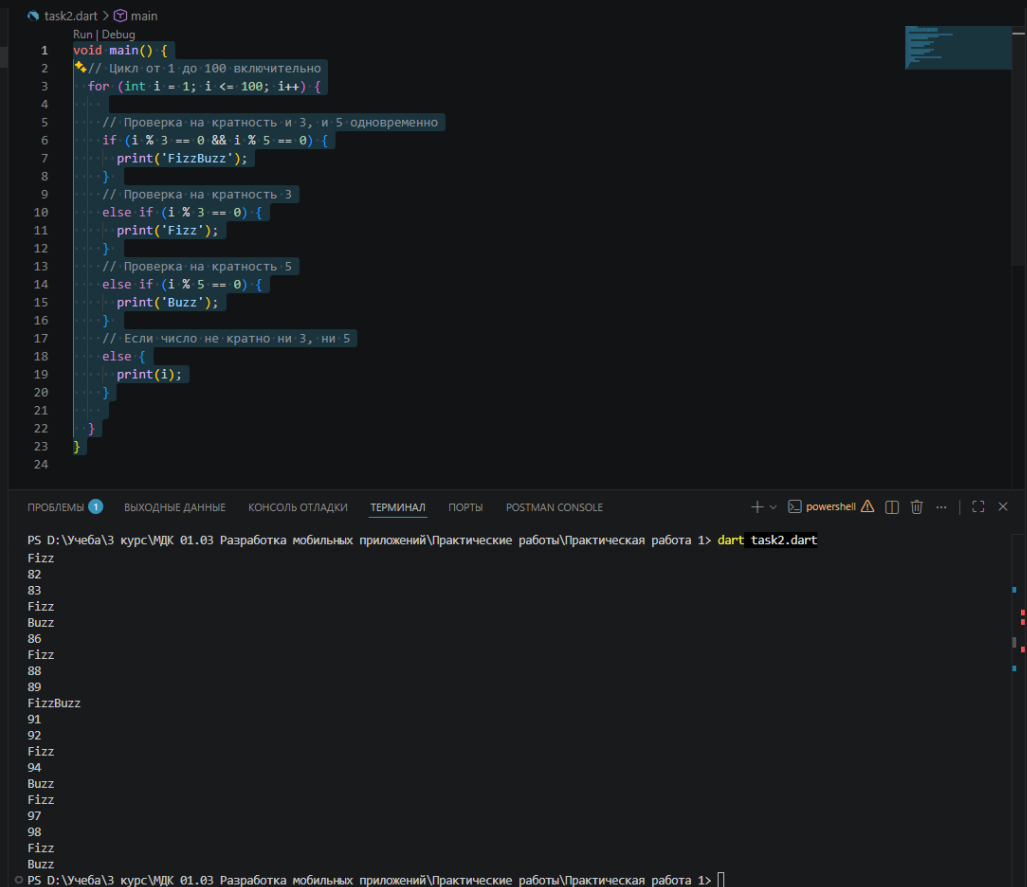


The screenshot shows an IDE window with a Dart file named `task1.dart`. The code is the same as shown in the previous block. Below the code editor, there is a terminal window titled "TERМИНАЛ" (Terminal) showing the output of the program. The output is as follows:

```
PS D:\Учеба\3 курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1> dart .\task1.d  
art  
Имя: Дамир [String]  
Возраст: 32 [int]  
Средний балл: 4.75 [double]  
Студент: да [bool]  
PS D:\Учеба\3 курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1>
```

Задание 2. Цикл (FizzBuzz)

```
void main() {  
  // Цикл от 1 до 100 включительно  
  for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
  
    // Проверка на кратность и 3, и 5 одновременно  
    if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {  
      print('FizzBuzz');  
    }  
    // Проверка на кратность 3  
    else if (i % 3 == 0) {  
      print('Fizz');  
    }  
    // Проверка на кратность 5  
    else if (i % 5 == 0) {  
      print('Buzz');  
    }  
    // Если число не кратно ни 3, ни 5  
    else {  
      print(i);  
    }  
  }  
}
```

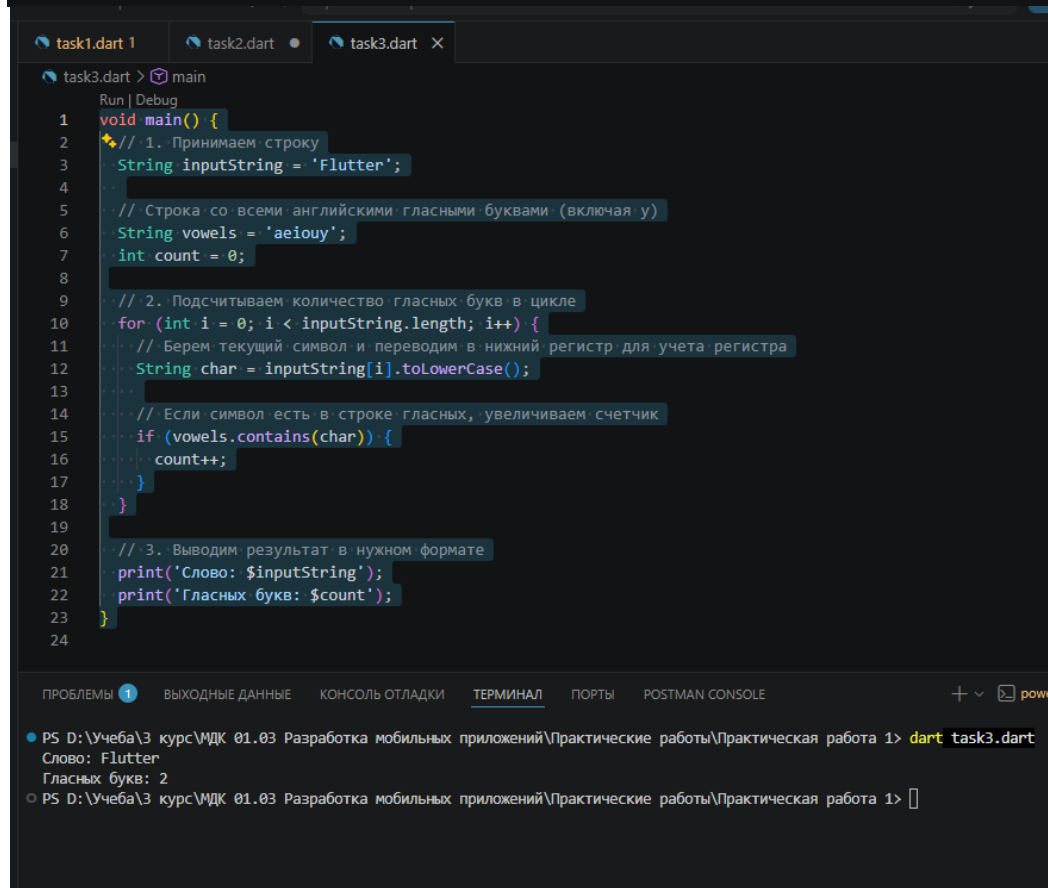


The screenshot shows an IDE with a Dart file named `task2.dart`. The code is a `main` function that implements the FizzBuzz algorithm. It uses a `for` loop from 1 to 100. Inside the loop, it checks if the number is divisible by both 3 and 5 (prints "FizzBuzz"), then by 3 (prints "Fizz"), then by 5 (prints "Buzz"), and finally prints the number itself if it is not divisible by either. The IDE interface includes a "Run | Debug" button, a line number gutter, and a terminal window at the bottom. The terminal shows the command `dart task2.dart` being executed, and the output is the sequence of FizzBuzz results: 1, 2, 3 (Fizz), 4, 5 (Buzz), 6 (FizzBuzz), 7, 8, 9 (Fizz), 10 (Buzz), 11, 12 (FizzBuzz), 13, 14, 15 (FizzBuzz), 16, 17, 18 (Fizz), 19, 20 (Buzz), 21, 22, 23 (Fizz), 24 (Buzz), 25 (FizzBuzz), 26, 27 (Fizz), 28, 29, 30 (FizzBuzz), 31, 32, 33 (Fizz), 34, 35 (Buzz), 36 (FizzBuzz), 37, 38, 39 (Fizz), 40 (Buzz), 41, 42 (FizzBuzz), 43, 44, 45 (FizzBuzz), 46, 47, 48 (Fizz), 49, 50 (Buzz), 51, 52, 53 (Fizz), 54, 55 (Buzz), 56 (FizzBuzz), 57, 58, 59 (Fizz), 60 (Buzz), 61, 62, 63 (Fizz), 64, 65 (Buzz), 66 (FizzBuzz), 67, 68, 69 (Fizz), 70 (Buzz), 71, 72 (FizzBuzz), 73, 74, 75 (FizzBuzz), 76, 77, 78 (Fizz), 79, 80 (Buzz), 81 (FizzBuzz), 82, 83 (Fizz), 84, 85, 86 (Fizz), 87, 88 (Buzz), 89 (FizzBuzz), 90, 91 (Fizz), 92, 93, 94 (Fizz), 95 (Buzz), 96 (FizzBuzz), 97, 98 (Fizz), 99 (Buzz), 100 (FizzBuzz).

```
task2.dart > main  
Run | Debug  
1 void main() {  
2   // Цикл от 1 до 100 включительно  
3   for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
4  
5     // Проверка на кратность и 3, и 5 одновременно  
6     if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {  
7       print('FizzBuzz');  
8     }  
9     // Проверка на кратность 3  
10    else if (i % 3 == 0) {  
11      print('Fizz');  
12    }  
13    // Проверка на кратность 5  
14    else if (i % 5 == 0) {  
15      print('Buzz');  
16    }  
17    // Если число не кратно ни 3, ни 5  
18    else {  
19      print(i);  
20    }  
21  }  
22 }  
23  
24  
PROBLEMY 1 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ POSTMAN CONSOLE  
PS D:\Учеба\3 курс\УДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1> dart task2.dart  
Fizz  
2  
3  
Fizz  
4  
Buzz  
5  
FizzBuzz  
6  
7  
8  
Fizz  
9  
Buzz  
10  
FizzBuzz  
11  
12  
13  
Fizz  
14  
Buzz  
15  
FizzBuzz  
16  
17  
18  
Fizz  
19  
Buzz  
20  
FizzBuzz  
21  
22  
23  
Fizz  
24  
Buzz  
25  
FizzBuzz  
26  
27  
Fizz  
28  
Buzz  
29  
FizzBuzz  
30  
31  
32  
Fizz  
33  
Buzz  
34  
FizzBuzz  
35  
36  
37  
Fizz  
38  
Buzz  
39  
FizzBuzz  
40  
41  
42  
Fizz  
43  
Buzz  
44  
FizzBuzz  
45  
46  
47  
Fizz  
48  
Buzz  
49  
FizzBuzz  
50  
51  
52  
Fizz  
53  
Buzz  
54  
FizzBuzz  
55  
56  
57  
Fizz  
58  
Buzz  
59  
FizzBuzz  
60  
61  
62  
Fizz  
63  
Buzz  
64  
FizzBuzz  
65  
66  
67  
Fizz  
68  
Buzz  
69  
FizzBuzz  
70  
71  
72  
Fizz  
73  
Buzz  
74  
FizzBuzz  
75  
76  
77  
Fizz  
78  
Buzz  
79  
FizzBuzz  
80  
81  
82  
Fizz  
83  
Buzz  
84  
FizzBuzz  
85  
86  
87  
Fizz  
88  
Buzz  
89  
FizzBuzz  
90  
91  
92  
Fizz  
93  
Buzz  
94  
FizzBuzz  
95  
96  
97  
Fizz  
98  
Buzz  
99  
FizzBuzz  
100  
PS D:\Учеба\3 курс\УДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1>
```

Задание 3. Работа со строками и цикл (Подсчёт гласных)

```
void main() {  
    // 1. Принимаем строку  
    String inputString = 'Flutter';  
  
    // Строка со всеми английскими гласными буквами (включая y)  
    String vowels = 'aeiouy';  
    int count = 0;  
  
    // 2. Подсчитываем количество гласных букв в цикле  
    for (int i = 0; i < inputString.length; i++) {  
        // Берем текущий символ и переводим в нижний регистр для учета регистра  
        String char = inputString[i].toLowerCase();  
  
        // Если символ есть в строке гласных, увеличиваем счетчик  
        if (vowels.contains(char)) {  
            count++;  
        }  
    }  
  
    // 3. Выводим результат в нужном формате  
    print('Слово: $inputString');  
    print('Гласных букв: $count');  
}
```



The screenshot shows an IDE with three tabs: task1.dart, task2.dart, and task3.dart. The active tab is task3.dart, which contains the Dart code from the previous block. The code is highlighted with various colors. Below the code editor, there is a terminal window showing the output of the program. The terminal output is as follows:

```
PS D:\Учеба\3 курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1> dart task3.dart  
Слово: Flutter  
Гласных букв: 2  
PS D:\Учеба\3 курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1>
```

Задание 4. Умный калькулятор с обработкой ошибок

```
import 'dart:io';

void main() {
  print('--- Умный калькулятор ---');

  try {
    // 1. Ввод первого числа с null-безопасностью (??)
    stdout.write('Введите первое число: ');
    String input1 = stdin.readLineSync() ?? '';
    double num1 = double.tryParse(input1) ?? (throw FormatException('Некорректный ввод числа'));

    // 2. Ввод оператора
    stdout.write('Введите оператор (+, -, *, /, %): ');
    String op = stdin.readLineSync() ?? '';

    // Проверка корректности оператора через логический оператор OR (||)
    if (op != '+' && op != '-' && op != '*' && op != '/' && op != '%') {
      throw FormatException('Неподдерживаемый оператор');
    }

    // 3. Ввод второго числа
    stdout.write('Введите второе число: ');
    String input2 = stdin.readLineSync() ?? '';
    double num2 = double.tryParse(input2) ?? (throw FormatException('Некорректный ввод числа'));

    // 4. Вычисление результата
    double result;
    switch (op) {
      case '+': result = num1 + num2; break;
      case '-': result = num1 - num2; break;
      case '*': result = num1 * num2; break;
      case '/':
        // Обработка деления на ноль
        if (num2 == 0) throw UnsupportedError('Деление на ноль невозможно');
        result = num1 / num2;
        break;
      case '%':
        if (num2 == 0) throw UnsupportedError('Деление на ноль невозможно');
        result = num1 % num2;
        break;
      default:
        return;
    }

    // Тернарный оператор для красивого вывода целых чисел без ".0" на конце
    print('Результат: ${result % 1 == 0 ? result.toInt() : result}');
```

```

} on FormatException catch (e) {
  print('Ошибка ввода: ${e.message}');
} on UnsupportedError catch (e) {
  print('Математическая ошибка: ${e.message}');
} catch (e) {
  print('Произошла непредвиденная ошибка: $e');
}
}

```

The screenshot shows an IDE with a file named `task4.dart` open. The code is a Dart program for a simple calculator. It uses `dart:io` for input/output. The program prompts the user for a first number, an operator, and a second number. It then performs the operation based on the operator and prints the result. Error handling is implemented using `FormatException` for invalid numbers and `UnsupportedError` for invalid operators or division by zero.

```

1 import 'dart:io';
2
3 void main() {
4   print('--- Умный калькулятор ---');
5
6   try {
7     // 1. Ввод первого числа с null-безопасностью (??)
8     stdout.write('Введите первое число: ');
9     String input1 = stdin.readLineSync() ?? '';
10    double num1 = double.tryParse(input1) ?? (throw FormatException('Некорректный ввод числа'));
11
12    // 2. Ввод оператора
13    stdout.write('Введите оператор (+, -, *, /, %): ');
14    String op = stdin.readLineSync() ?? '';
15
16    // Проверка корректности оператора через логический оператор OR (||)
17    if (op != '+' && op != '-' && op != '*' && op != '/' && op != '%') {
18      throw FormatException('Неподдерживаемый оператор');
19    }
20
21    // 3. Ввод второго числа
22    stdout.write('Введите второе число: ');
23    String input2 = stdin.readLineSync() ?? '';
24    double num2 = double.tryParse(input2) ?? (throw FormatException('Некорректный ввод числа'));
25
26    // 4. Вычисление результата
27    double result;
28    switch (op) {
29      case '+': result = num1 + num2; break;
30      case '-': result = num1 - num2; break;
31      case '*': result = num1 * num2; break;
32      case '/':
33        // Обработка деления на ноль
34        if (num2 == 0) throw UnsupportedError('Деление на ноль невозможно');
35        result = num1 / num2;
36        break;
37      case '%':
38        if (num2 == 0) throw UnsupportedError('Деление на ноль невозможно');
39        result = num1 % num2;
40        break;
41      default:
42        return;
43    }
44
45    // Тернарный оператор для красивого вывода целых чисел без ".0" на конце

```

The terminal output shows the program running successfully with the following input and output:

```

PS D:\Учеба\3 курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1> dart task4.dart
--- Умный калькулятор ---
Введите первое число: 15
Введите оператор (+, -, *, /, %): *
Введите второе число: 10
Результат: 150
PS D:\Учеба\3 курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1>

```

Задание 5. Калькулятор матриц

```
void main() {
    // Примеры матриц для демонстрации работы калькулятора
    List<List<double>> matrixA = [
        [3, 4],
        [2, 6]
    ];

    List<List<double>> matrixB = [
        [5, 7],
        [2, 9]
    ];

    print('--- Матрица A ---');
    printMatrix(matrixA);
    print('--- Матрица B ---');
    printMatrix(matrixB);

    try {
        print('\n1. Сложение (A + B):');
        printMatrix(add(matrixA, matrixB));

        print('\n2. Вычитание (A - B):');
        printMatrix(subtract(matrixA, matrixB));

        print('\n3. Умножение на число 2 (A * 2):');
        printMatrix(multiplyByScalar(matrixA, 2));

        print('\n4. Умножение матриц (A * B):');
        printMatrix(multiply(matrixA, matrixB));

        print('\n5. Транспонирование (A^T):');
        printMatrix(transpose(matrixA));

        print('\n6. Определитель матрицы A:');
        print(determinant(matrixA));

    } catch (e) {
        print('Ошибка: $e');
    }
}

// Вспомогательный метод для красивого вывода матрицы в консоль
void printMatrix(List<List<double>> matrix) {
    for (var row in matrix) {
        print(row.map((val) => val.toStringAsFixed(1)).join('\t'));
    }
}

// 1. Сложение матриц
```

```

List<List<double>> add(List<List<double>> a, List<List<double>> b) {
    if (a.length != b.length || a[0].length != b[0].length) {
        throw ArgumentError('Размеры матриц должны совпадать для сложения.');
```

```
    }
    return List.generate(a.length, (i) =>
        List.generate(a[0].length, (j) => a[i][j] + b[i][j])
    );
}
```

```
// 2. Вычитание матриц
```

```
List<List<double>> subtract(List<List<double>> a, List<List<double>> b) {
    if (a.length != b.length || a[0].length != b[0].length) {
        throw ArgumentError('Размеры матриц должны совпадать для вычитания.');
```

```
    }
    return List.generate(a.length, (i) =>
        List.generate(a[0].length, (j) => a[i][j] - b[i][j])
    );
}
```

```
// 3а. Умножение матрицы на число (скаляр)
```

```
List<List<double>> multiplyByScalar(List<List<double>> matrix, double scalar) {
    return matrix.map((row) => row.map((val) => val * scalar).toList()).toList();
}
```

```
// 3б. Умножение двух матриц
```

```
List<List<double>> multiply(List<List<double>> a, List<List<double>> b) {
    if (a[0].length != b.length) {
        throw ArgumentError('Количество столбцов матрицы А должно быть равно числу
строк матрицы Б.');
```

```
    }
    int rowsA = a.length;
    int colsA = a[0].length;
    int colsB = b[0].length;
```

```
    List<List<double>> result = List.generate(rowsA, (_) => List.filled(colsB,
0.0));
```

```
    for (int i = 0; i < rowsA; i++) {
        for (int j = 0; j < colsB; j++) {
            double sum = 0;
            for (int k = 0; k < colsA; k++) {
                sum += a[i][k] * b[k][j];
            }
            result[i][j] = sum;
        }
    }
    return result;
}
```

```
// 4. Транспонирование матрицы
```

```
List<List<double>> transpose(List<List<double>> matrix) {
```

```

    int rows = matrix.length;
    int cols = matrix[0].length;
    return List.generate(cols, (j) => List.generate(rows, (i) => matrix[i][j]));
}

// 5. Вычисление определителя (для квадратных матриц до 3x3 включительно)
double determinant(List<List<double>> matrix) {
    int rows = matrix.length;
    int cols = matrix[0].length;

    if (rows != cols) {
        throw ArgumentError('Матрица должна быть квадратной для вычисления определителя.');
```

определителя.');

```
    }

    if (rows == 1) return matrix[0][0];
    if (rows == 2) return matrix[0][0] * matrix[1][1] - matrix[0][1] * matrix[1][2]
- 1]; // ad - bc

    if (rows == 3) {
        return matrix[0][0] * (matrix[1][1] * matrix[2][2] - matrix[1][2] *
matrix[2][1]) -
            matrix[0][1] * (matrix[1][0] * matrix[2][2] - matrix[1][2] *
matrix[2][0]) +
            matrix[0][2] * (matrix[1][0] * matrix[2][1] - matrix[1][1] *
matrix[2][0]);
    }

    throw UnimplementedError('Данный алгоритм поддерживает вычисление определителя
только до размера 3x3.');
```

только до размера 3x3.');

```
    }
}
```


task1.dart 1task2.darttask3.darttask4.darttask5.dart X

task5.dart > main

Run | Debug

```
1 void main() {
2     // Примеры матриц для демонстрации работы калькулятора
3     List<List<double>> matrixA = [
4         [3, 4],
5         [2, 6]
6     ];
7
8     List<List<double>> matrixB = [
9         [5, 7],
10        [2, 9]
11    ];
12
13    print('--- Матрица A ---');
14    printMatrix(matrixA);
15    print('--- Матрица B ---');
16    printMatrix(matrixB);
17
18    try {
19        print('\n1. Сложение (A + B):');
20        printMatrix(add(matrixA, matrixB));
21
22        print('\n2. Вычитание (A - B):');
23        printMatrix(subtract(matrixA, matrixB));
24
25        print('\n3. Умножение на число 2 (A * 2):');
26        printMatrix(multiplyByScalar(matrixA, 2));
27
28        print('\n4. Умножение матриц (A * B):');
29        printMatrix(multiply(matrixA, matrixB));
30
31        print('\n5. Транспонирование (A^T):');
32        printMatrix(transpose(matrixA));
33
34        print('\n6. Определитель матрицы A:');
35        print(determinant(matrixA));
36    }
```

PROBLEMY 1ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕКОНСОЛЬ ОТЛАДКИТЕРМИНАЛПОРТЫPOSTMAN CONSOLE

PS D:\Учеба\Э курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1> dart task5.dart

--- Матрица A ---
3.0 4.0
2.0 6.0
--- Матрица B ---
5.0 7.0
2.0 9.0

1. Сложение (A + B):
8.0 11.0
4.0 15.0

2. Вычитание (A - B):
-2.0 -3.0
0.0 -3.0

3. Умножение на число 2 (A * 2):
6.0 8.0
4.0 12.0

4. Умножение матриц (A * B):
23.0 57.0
22.0 68.0

5. Транспонирование (A^T):
3.0 2.0
4.0 6.0

6. Определитель матрицы A:
-6.0
PS D:\Учеба\Э курс\МДК 01.03 Разработка мобильных приложений\Практические работы\Практическая работа 1>